1. Приложение: YouTube

Используемые протоколы:

- Транспортные: QUIC (для HTTP/3) и TCP (fallback для HTTP/2)
- Прикладные: HTTP/3, HTTPS, DASH/HLS (адаптивный стриминг)

2. Обоснование выбора стека

- QUIC/HTTP/3 выбран для ускорения загрузки (1-RTT/0-RTT), устранения Head-of-Line Blocking и работы в условиях нестабильных сетей — критично для видеостриминга.
- Альтернативы:
    - Чистый TCP — медленнее установление соединения, HoL Blocking.
    - Чистый UDP без надёжности — не подходит для загрузки страниц и метаданных.
    - HTTP/2 поверх TCP — хуже при потерях пакетов

3. Преимущества перехода на QUIC/HTTP/3

- Ускорение загрузки на 20–30%, меньше задержек.
- Мобильность соединения (переключение Wi-Fi ↔ LTE без разрыва).
- Встроенное шифрование (TLS 1.3).
- Отсутствие HoL Blocking при потере пакетов.

Ограничения:

- Не все сети/провайдеры пропускают UDP (блокировки).
- Требуется поддержка на стороне серверов и CDN.
- Сложнее отладка и мониторинг.

4. Пример приложения, где UDP лучше TCP

Онлайн-игра (шутер/гонки):

- Важна минимальная задержка (<50 мс), потеря отдельных пакетов допустима.
- TCP создаёт задержки из-за повторной передачи и HoL Blocking — игровой процесс «замирает».
- UDP позволяет отправлять свежие данные без ожидания потерянных; надёжность (при необходимости) реализуется поверх UDP выборочно.